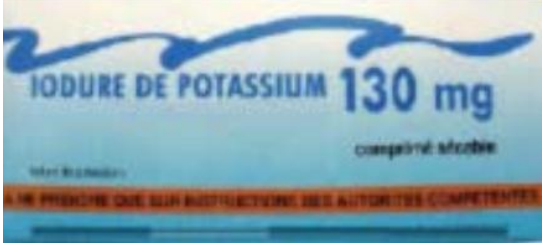


المتابعة الزمنية لتحول كيميائي في وسط مائي

سلسلة التمارين الشاملة

التمرين 01: BAC 2021 MT-M



توصي منظمة الصحة العالمية بتناول جرعات كافية من يود البوتاسيوم عن طريق الفم حتى تتشبع الغدة الدرقية باليود مما يوفر وقاية الأشخاص عند تعرضهم لليود 131 المشع.

يباع يود البوتاسيوم (KI) في الصيدليات على شكل أقراص.

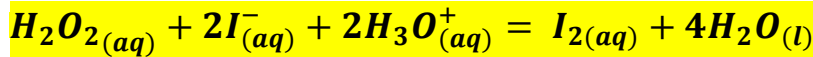
يهدف هذا التمرين إلى التأكد من الدلالة المسجلة على علبة الدواء $m = 130mg$ والدراسة الحركية

يعطى: الكتلة المولية الجزيئية ليود البوتاسيوم $M(KI) = 166g.mol^{-1}$

نقوم بسحق قرص واحد من العلبة و نذيبه في حجم $V_1 = 100mL$ من الماء المقطر فنحصل على محلول ليود

البوتاسيوم تركيزه المولي C_1

نمزج في بيشر في اللحظة $t = 0$ و عند درجة حرارة $25^\circ C$ ، حجماً $V_2 = 200mL$ من محلول الماء الأكسجيني $H_2O_2(aq)$ تركيزه المولي $C_2 = 0,1 mol.L^{-1}$ مع المحلول المحضر سابقاً ليود البوتاسيوم بوجود قطرات من محلول حمض الكبريت المركز وننمذج التفاعل التام الحاصل في الوسط التفاعلي بالمعادلة:



1. أكتب المعادلتين النصفيتين للأكسدة والإرجاع.

2. أنشئ جدولاً لتقدم التفاعل ثم عبر عن كمية مادة ثنائي اليود المتشكل بدلالة تقدم التفاعل x

3. مكنت المتابعة الزمنية للتحويل الكيميائي عن طريق معايرة كمية مادة ثنائي اليود المتشكل من

رسم المنحنى البياني المقابل:

1.3. استخرج بيانياً قيمة التقدم الأعظمي

x_{max} ثم استنتج المتفاعل المحد.

2.3. أحسب التركيز المولي C_1 .

3.3. أحسب كتلة يود البوتاسيوم في المحلول

المحضر ثم تأكد من الدلالة المسجلة على العلبة.

4. جد التركيب المولي للمزيج عند $t = 2t_{1/2}$

حيث $t_{1/2}$ زمن نصف التفاعل.

5. أكتب عبارة سرعة اختفاء النوع الكيميائي I^-

ثم احسب قيمتها في اللحظتين $t_0 = 0$ و

$t_1 = 9 min$.

6. اذكر العامل الحركي المسؤول عن تطور السرعة.

